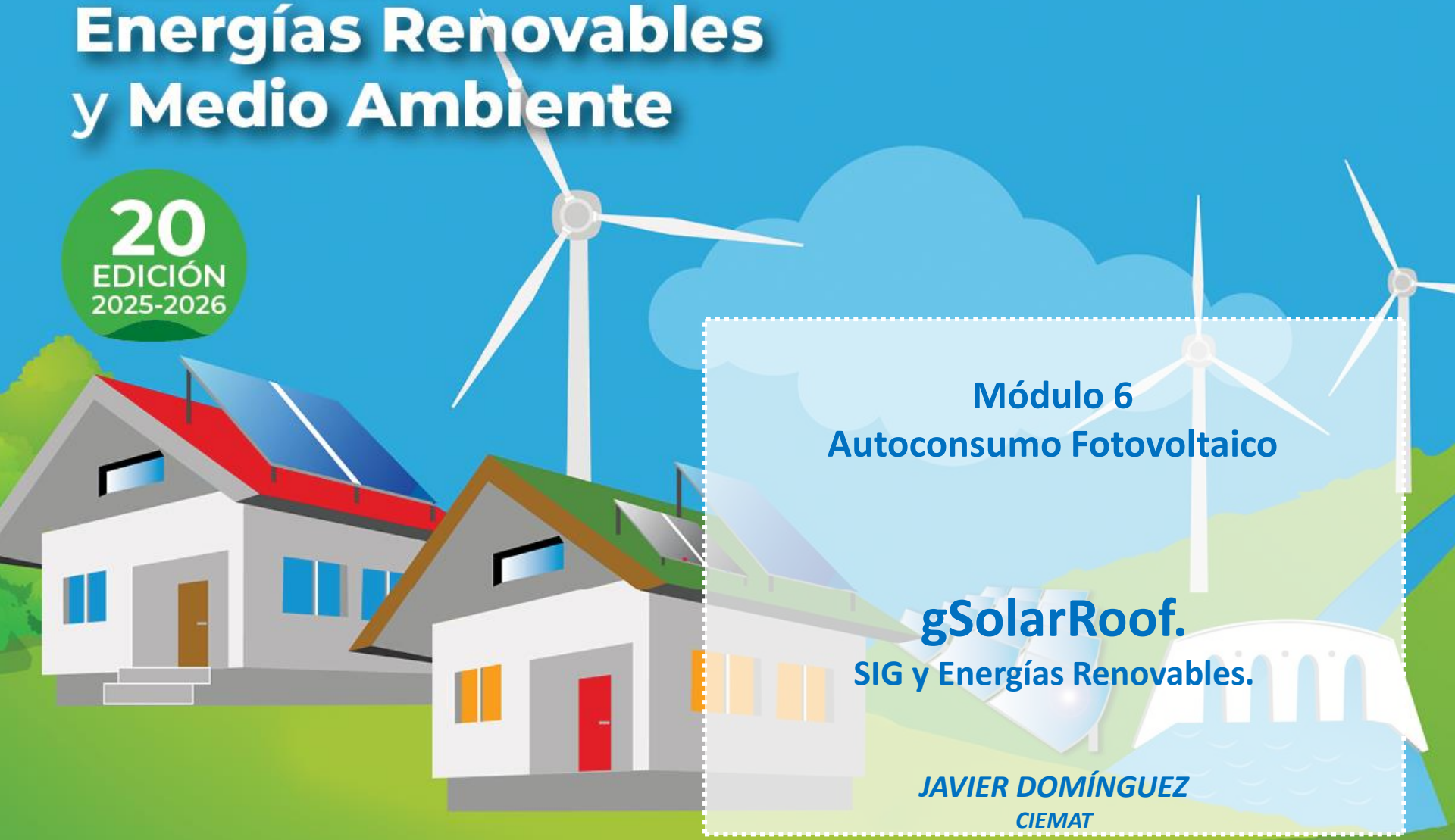
Máster de Formación Permanente

Máster en Energías Renovables y Medio Ambiente

20 EDICIÓN 2025-2026



Módulo 6
Autoconsumo Fotovoltaico

gSolarRoof.

SIG y Energías Renovables.

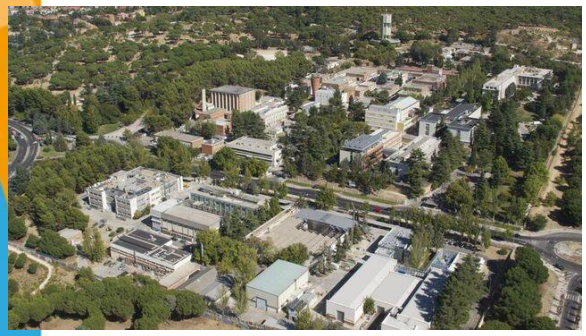
JAVIER DOMÍNGUEZ
CIEMAT

índice:

1. Presentación
2. SIG y Energías Renovables
3. gSolarRoof: SIG y energía solar en entornos urbanos
4. Master ERMA
5. Conclusiones



CIEMAT - Energías renovables



- Fotovoltaica
- Eólica
- Biocombustibles
- Eficiencia
- Recursos solares
- gTIGER



- Solar térmica
- Desalación
- Detoxificación
- Eficiencia



- Microredes
- Eólica
- Biomasa
- Gasificación
- Minihidraúlica
- Eficiencia







gSolarRoof

gTIGER - Grupo de Tecnologías de la Información Geográfica y Energías Renovables

Aplicar las Tecnologías de la Información Geográfica para mejorar cuantitativa y cualitativamente la integración de las energías renovables a través de un mejor conocimiento de sus recursos, de la planificación energética y de su adecuación a la demanda.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN



Energía rural



Autoconsumo urbano



HIBRIDACIÓN

gSolarRoof

gTIGER - Grupo de Tecnologías de la Información Geográfica y Energías Renovables: financiación

Interreg
España - Portugal
Fondo Europeo de Desarrollo Regional
UNIÓN EUROPEA

idealista

Cooperación Española

Naturgy

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

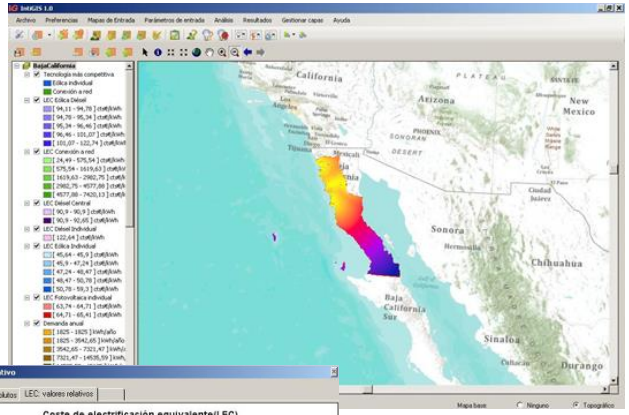
U23

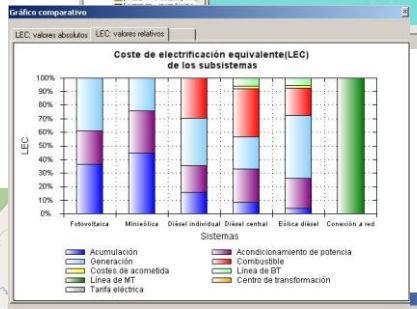
AYUNTAMIENTO DE ALPEDRETE

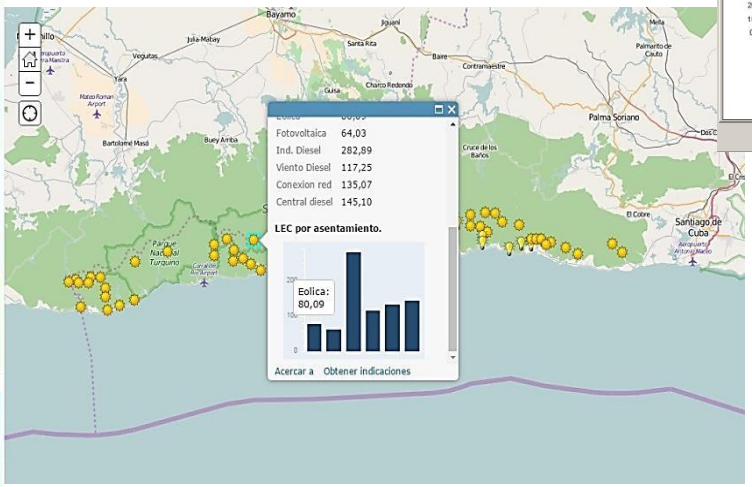
gSolarRoof

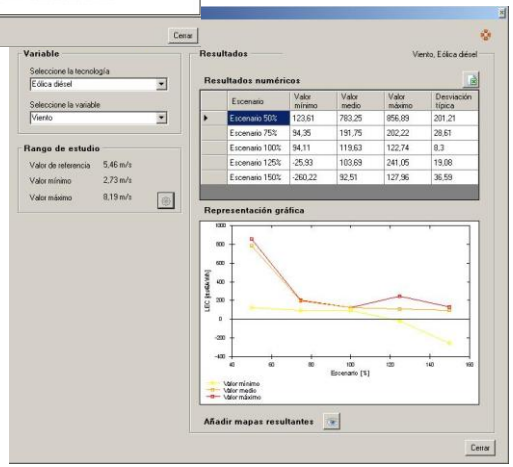
IntiGIS

Sistema de Información Geográfica para la electrificación rural y generación descentralizada de electricidad mediante la integración de energías renovables.









Topic

GIS-Driven Renewable Energy Solutions: Advancing Regional Development, Rural Electrification, and Universal Energy Access

Topic Editors

Prof. Dr. Javier Domínguez Bravo
Dr. Luis F. Zarzalejo
Dr. Markus Biberacher

Deadline

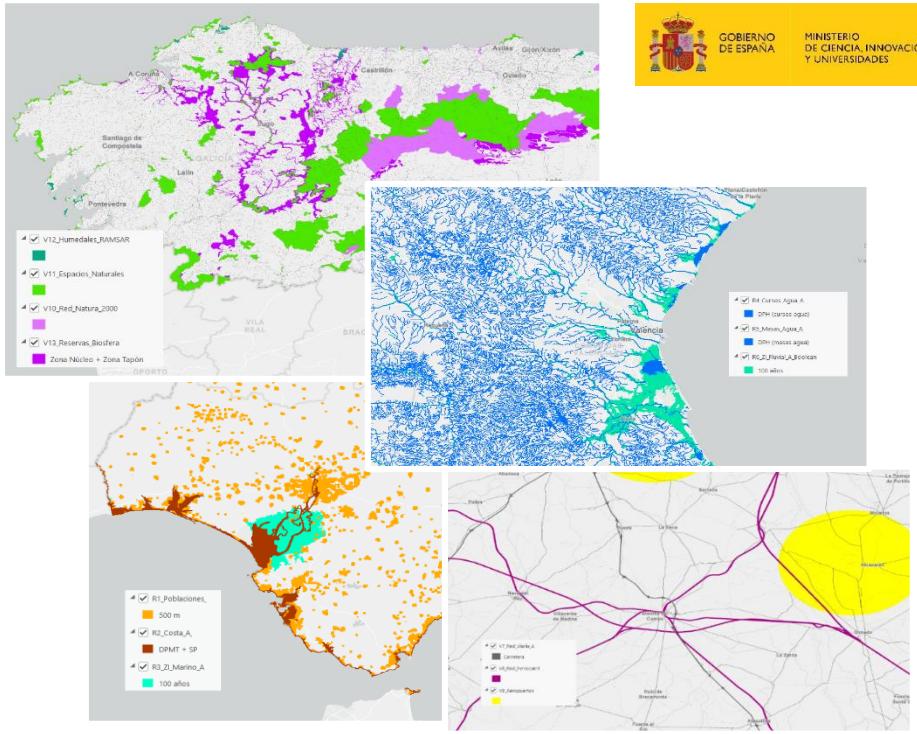
Abstract Submission: 30.04.2026
Manuscript Submission: 30.06.2026

Participating Journals

Clean Technologies, Energies, Sustainability, Applied Sciences, Sci

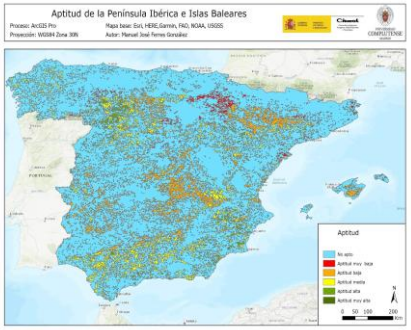
Mapa nacional de capacidad de hibridación de energías renovables.
Datos del proyecto (ejemplos).

Datos	Fuente	Escala / Resolución
Límites administrativos	IGN	-
Poblaciones	IGN	1:5.000
Líneas de deslinde para el Dominio Público Marítimo Terrestre	MITECO	1:25.000
Cartografía de zonas inundables de origen marino (100 y 500 años)	MITECO	1:25.000
Hidrografía	IGN	1:25.000
Zonas inundables de origen fluvial (100 y 500 años)	MITECO	1:25.000
Red viaria	IGN	1:5.000 a 1:25.000, 1:100.000
Red de ferrocarril	IGN	1:5.000 a 1:25.000
Aeropuertos	IGN - AENA	1:5.000 a 1:25.000
Red Natura 2000	MITECO	1:50.000
Espacios Naturales Protegidos	MITECO	1:50.000
Humedales RAMSAR	MITECO	1:50.000
Reservas de la Biosfera	MITECO	1:50.000
Red General de Vías Pecuarias de España	MITECO	-
CORINE Land Cover	IGN	1:100.000
Líneas eléctricas, subestaciones y centradles	IGN	1:100.000
Irradiación solar	ADRASE- CIEMAT ERA5-Copernicus	5.000 m 0,25° y 1.000 m
Velocidad del viento	ERA5-Copernicus	0,25° y 1.000 m
Modelo Digital del Terreno	IGN	200 m
Pendientes	IGN	200 m
Sensibilidad por la presencia de determinadas especies de aves	SEOBirdLife	-

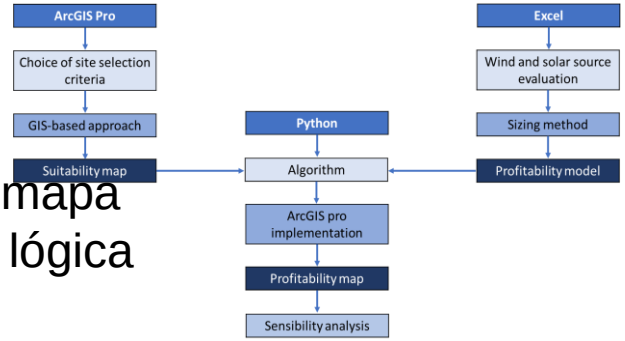


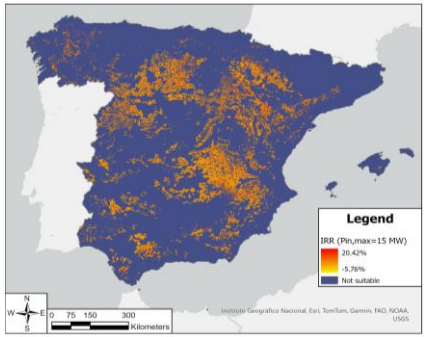
Mapa nacional de capacidad de hibridación de energías renovables.
Diferentes aproximaciones al problema.

Aproximación 1:
Mapa de aptitud basado en el estado del arte de la literatura científica.
Arroja una primera visión del potencial peninsular y Baleares.
Resultados optimistas.
Resultados: TFM, artículo y *story map*.



Aproximación 2:
Implementado un nuevo mapa de capacidad basado en lógica difusa.
Implementado un primer modelo de rentabilidad.
Implementado un nuevo mapa de rentabilidad basado en los anteriores.





GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES · Ciemat Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas

gSolarRoof

Mapa nacional de capacidad de hibridación de energías renovables.
Evolución del proyecto.



Hechos relevantes

Revisión en profundidad de la literatura científica respecto a la evaluación de emplazamientos potenciales para sistemas híbridos.
Implementadas varias simulaciones (3) basadas en indicadores económicos y soportadas en Python.
Defendidas tres tesis de maestría (España e Italia) con la máxima calificación.
Publicados dos artículos en revistas de impacto.
Base de datos geográfica actualizada y preparada para nuevas simulaciones.
Nueva revisión de variables y pesos basada en los reglamentos y con vistas a su simplificación operativa



Próximos pasos

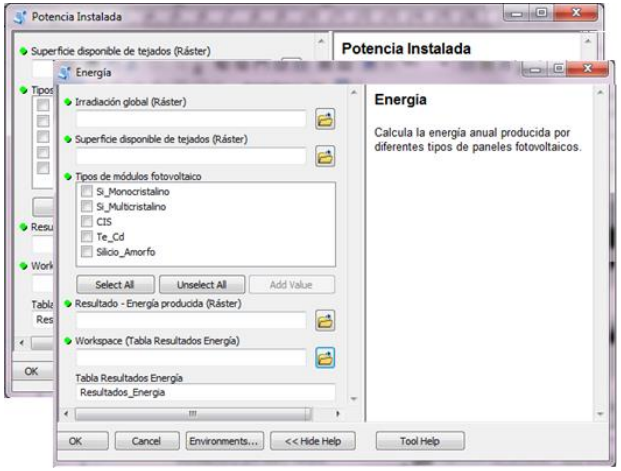
Incorporación de análisis horario.
Simulación del recurso eólico y solar con alta resolución espacio-temporal mediante la adaptación del modelo WRF.
Desarrollo de un visor de mapas.

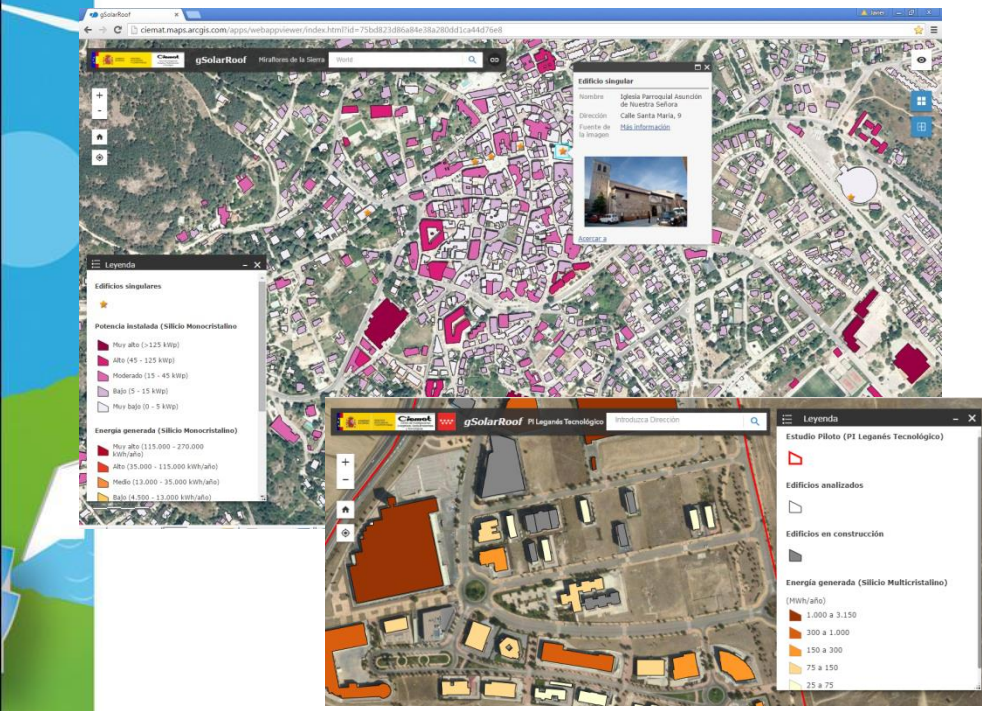
GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES
Ciemat
Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas

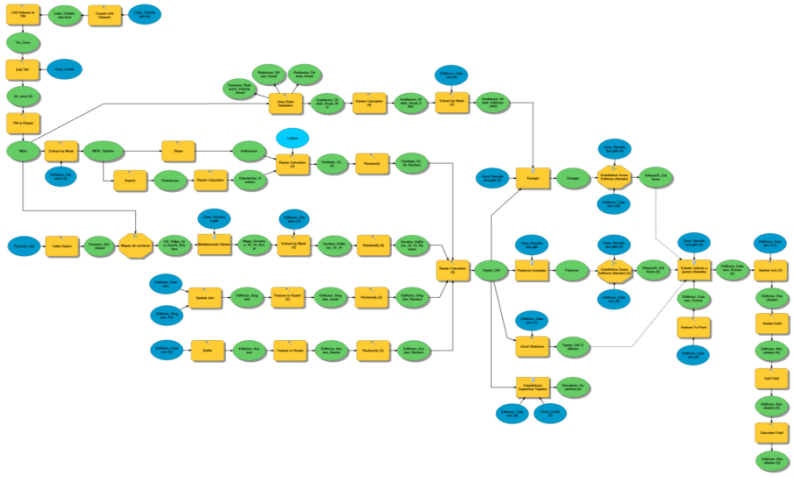
gSolarRoof

gSolarRoof

Desarrollo de modelos geográficos para explorar la posibilidad de instalar paneles solares en espacios urbanos.



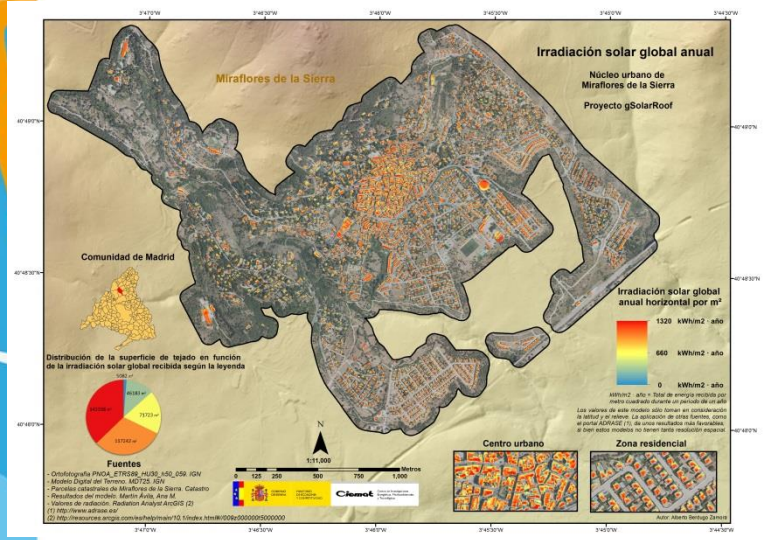




gSolarRoof

gSolarRoof

Municipios



Polígonos industriales



PREMIO 2018 CONAMA A LA SOSTENIBILIDAD DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS MUNICIPIOS



Interreg España - Portugal

IDERCEXA

(Investigación y Desarrollo en Energías Renovables, para la mejora del tejido empresarial en Centro, Extremadura y Alentejo)



gSolarRoof

¿Qué son los SIG?

"Un sistema de HW, SW y procedimientos diseñados para facilitar la obtención, gestión, manipulación, análisis, modelado y salida de datos espacialmente referenciados, para resolver problemas complejos de planificación y gestión".

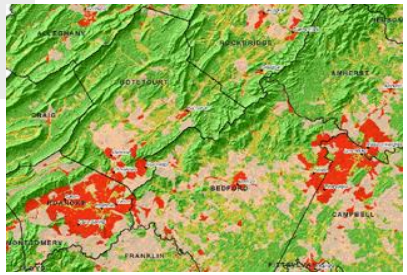
(National Center for Geographic Information and Analysis, NGCIA)







ID	DLO
1	Diques de cuarzo y otros ácidos (aplitas y pegmati
2	Dioritas, cuarzodioritas
3	Leucogranitos
4	Granito de dos micas localmente biotítico y granodi
5	Facies de megacristales en 4
6	Filitas, esquistos y neises (Esquitos de VILLALCA
7	Neises ocelares, microglandulares, migmatíticos y
8	Fm. "OLLO DE SAPO": Niveles de megacritales y e
9	Pizarras y esquistos micáceos con niveles cuarcíti
10	Cuarcitas masivas blancas en facies armoricana y
11	Pizarras negras siliceas y pizarras asalmonadas c
12	Pizarras ampelíticas y grafitosas conniveles de lidit
112	Lentejones de metavulcanitas (V) (Fm. MANZANA
13	Alternancia de pizarras grises y negras con bancc
14	Flysch de pizarras y grauvacas con niveles de cor
15	Pizarras y areniscas con intercalación de cuarcitas
115	Riolitas (V) (Fm. RABANO)
16	Terciario indiferenciado. Conglomerados, arenas, e
17	Terrazas
18	Cuaternario indiferenciado, aluvial, eluvial, coluvial



¿Qué son los SIG?

Herramientas

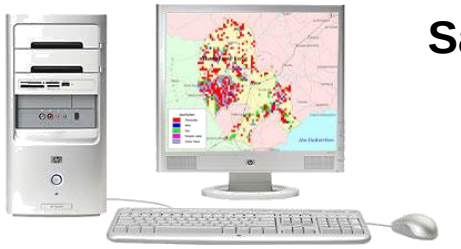


Entrada: Permiten la captura de la información, tanto la importación de otras fuentes de carácter digital como la digitalización de fuentes analógicas.



Gestión: Posibilita la organización y extracción de información.

Análisis: Facilita el procesamiento y la obtención de nueva información.



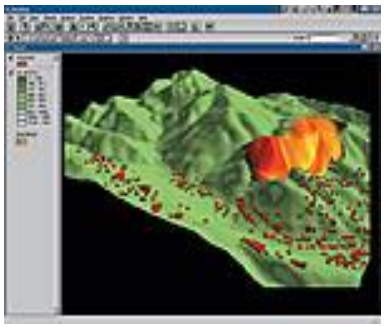
Salida: Permite mostrar al usuario los datos incorporados en la base de datos y los resultados de las operaciones realizadas.

¿Qué son los SIG?

Funcionalidades

Localización	¿Qué hay en ….?
Condición	¿Dónde sucede qué...?
Tendencias	¿qué ha cambiado…?
Rutas	¿Cuál es el camino óptimo..?
Pautas	¿Qué pautas existen…?
Modelos	¿Qué ocurriría si…?

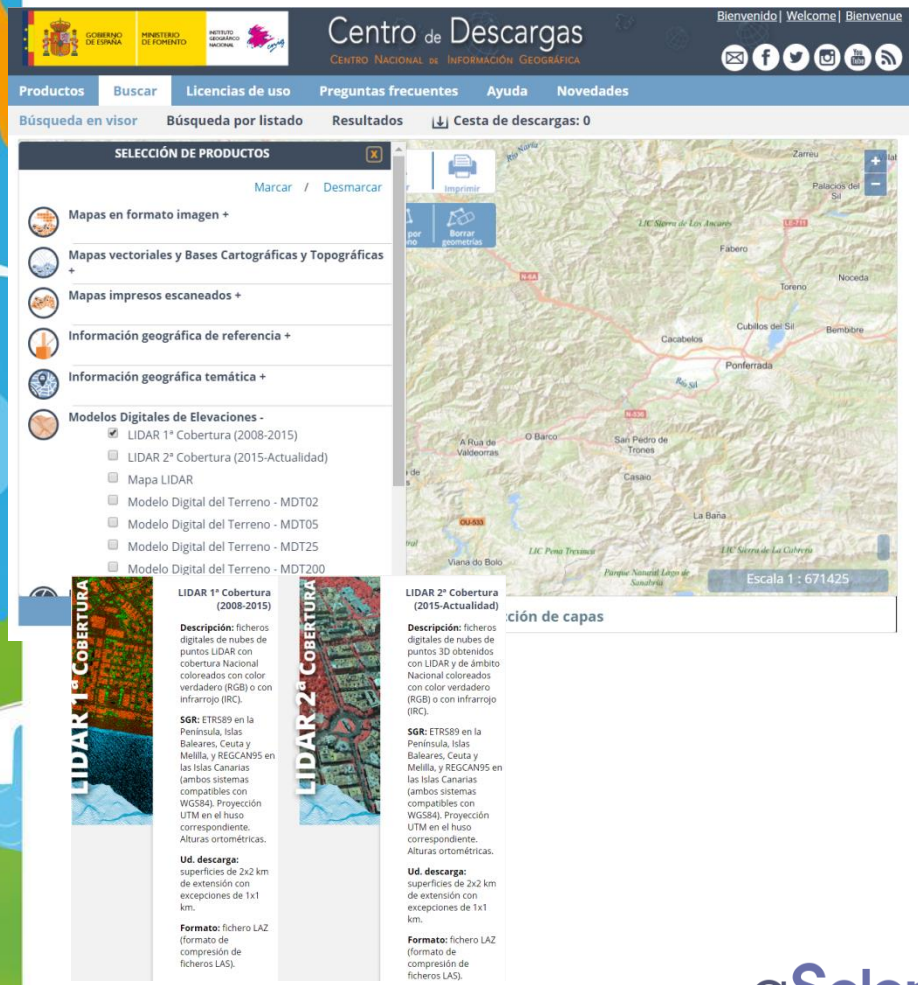


Fuentes de información

IGN

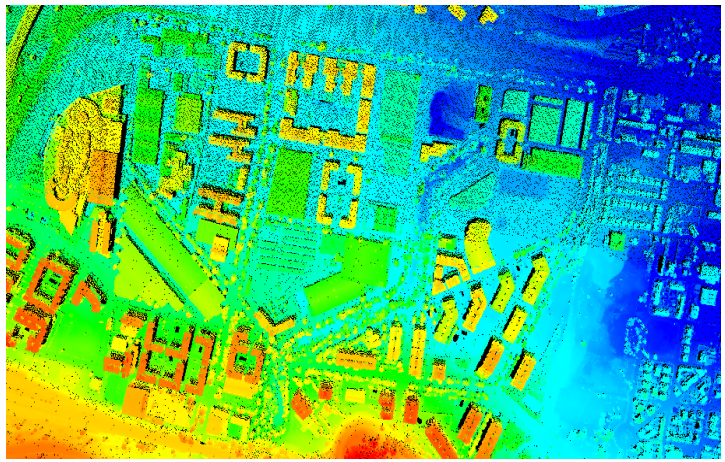
Instituto Geográfico Nacional

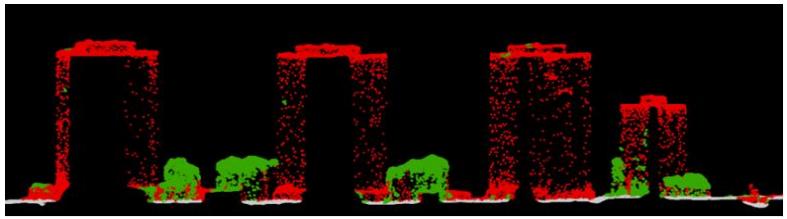


Plan Nacional de Ortofotografía Aérea

(PNOA)

Nubes de puntos LIDAR

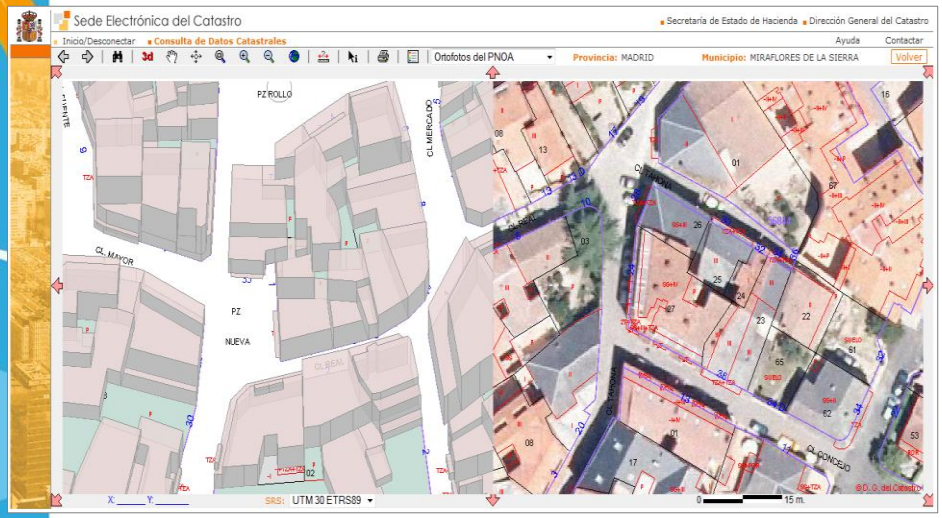


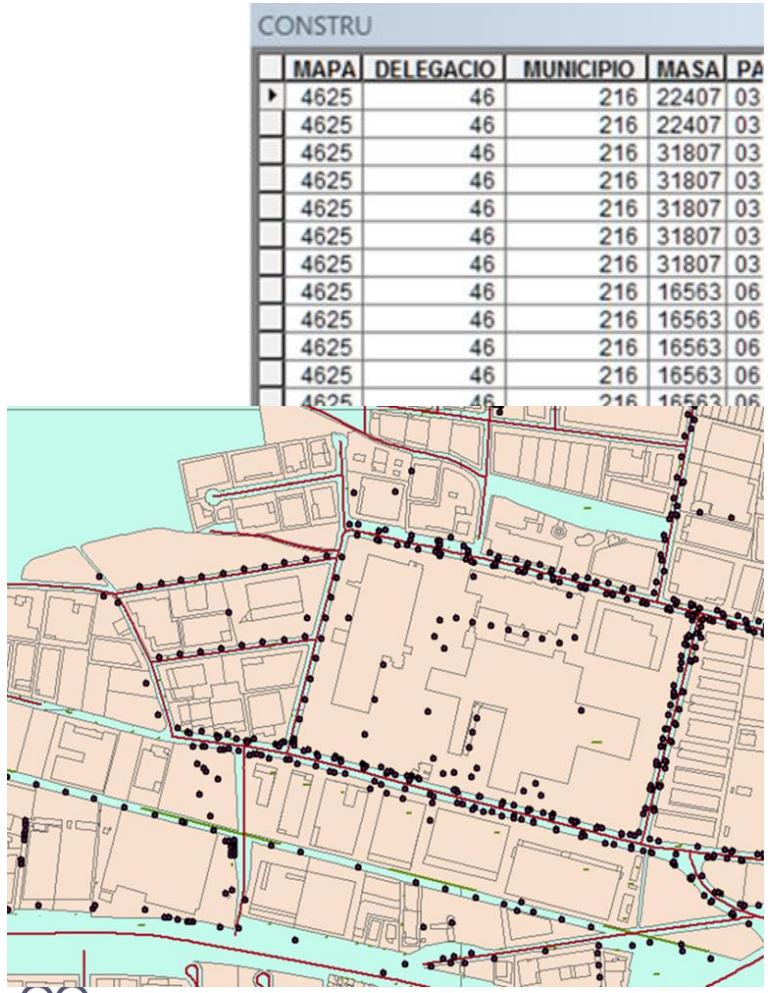


Fuentes de información

Servicios catastrales

Portal de la Dirección General del Catastro





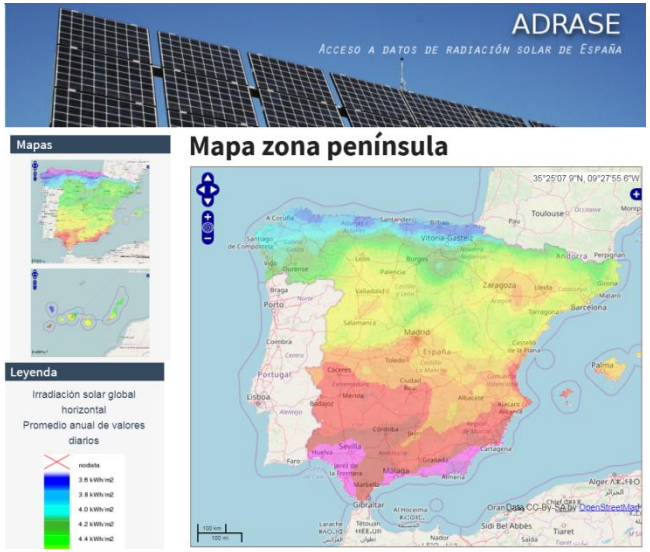
Cartografía catastral vectorial rústica y urbana

Distribución de los edificios

Información pública asociada a las parcelas catastrales

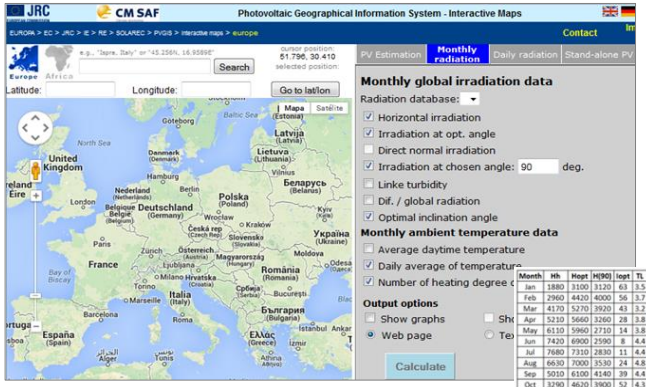
Fuentes de información

Radiación solar y clima





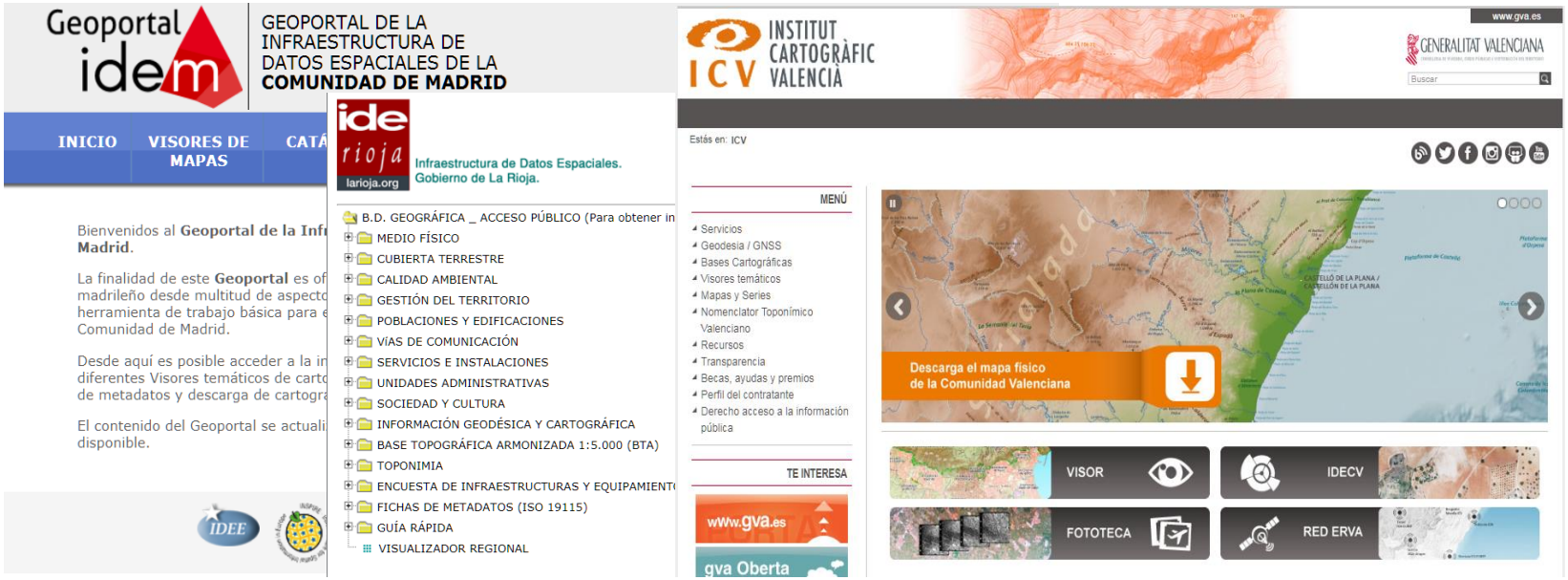
- SoDa - Solar Services for Professionals.
- ADRASE - Acceso a datos de radiación solar de España (CIEMAT)
- PVGIS - Photovoltaic Geographical Information System.
- AEMET.



gSolarRoof

Fuentes de información

Otros servicios de datos comarcales y regionales



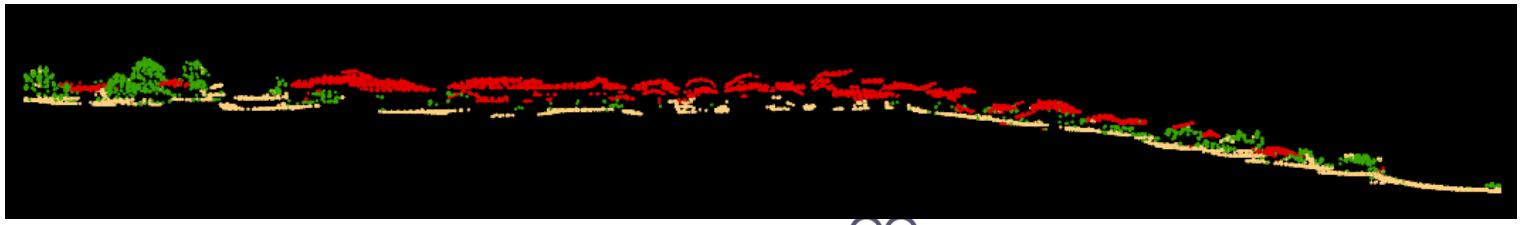
- Bases de datos de los Ayuntamientos y planes de ordenación urbana.
- Infraestructuras de datos espaciales (IDEs) de las Comunidades Autónomas.
- Información de empresas y particulares (con autorización).

¿Qué es una nubes de puntos LIDAR?



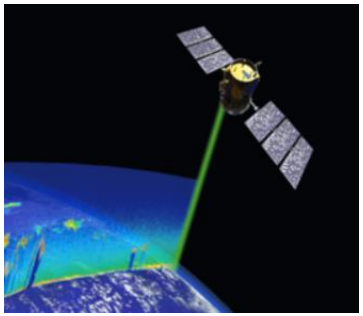
LIDAR (Light Detection and Ranging) es una tecnología de teledetección óptica que utiliza pulsos de luz láser para muestrear la superficie terrestre.

Al realizarse un barrido del terreno genera una nube de puntos con la que se determina la altura y forma de cualquier elemento sobre el terreno como los árboles, edificios e infraestructuras.



LIDAR

Cuando un pulso láser se reflejan en un objeto, puede ocasionar uno o múltiples rebotes debido a que el pulso va localizando diferentes superficies reflectoras hasta que llega al suelo.







Representación de los 3 retornos por cada pulso emitido





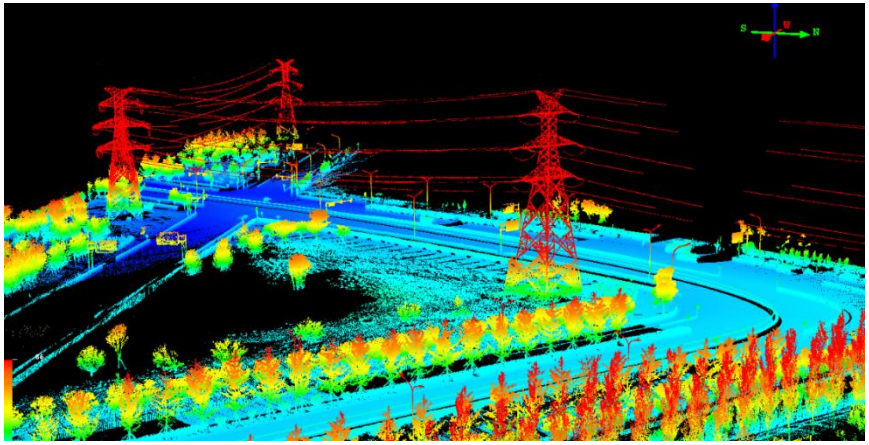


TIPOS LIDAR

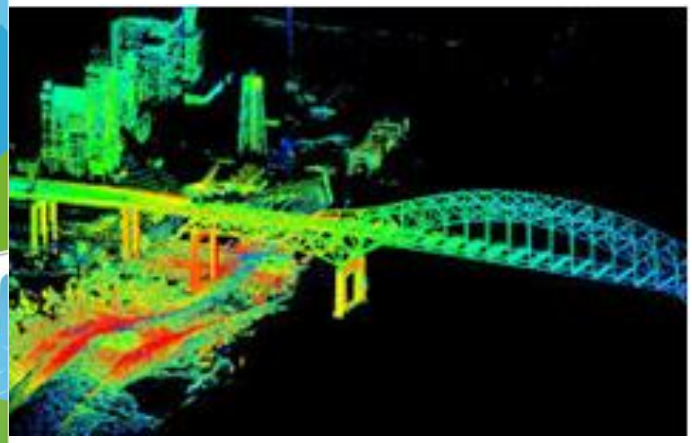
Aplicaciones LIDAR



PLANIFICACIÓN URBANA

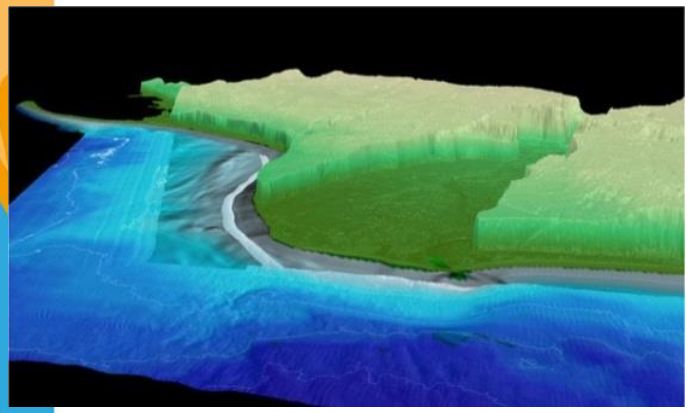


INFRAESTRUCTURAS





Aplicaciones LIDAR



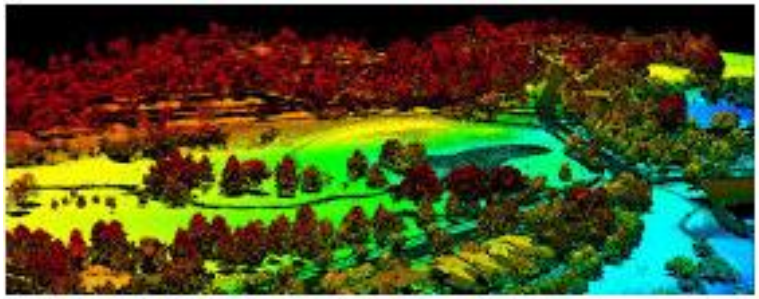
ZONAS COSTERAS

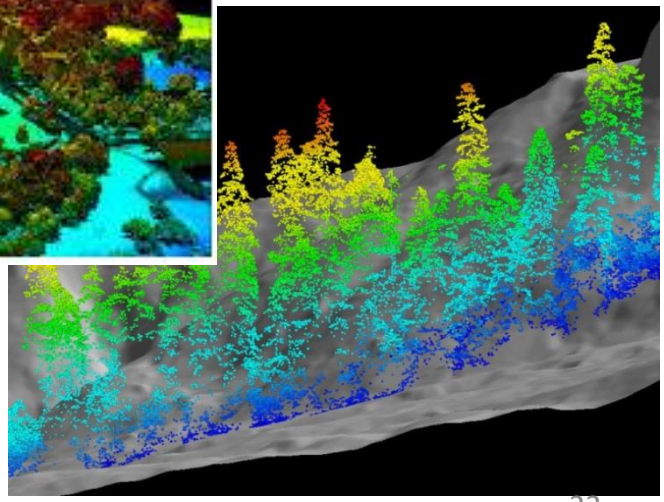


ARQUEOLOGÍA



INUNDACIONES





FORESTALES

Utilización de drones

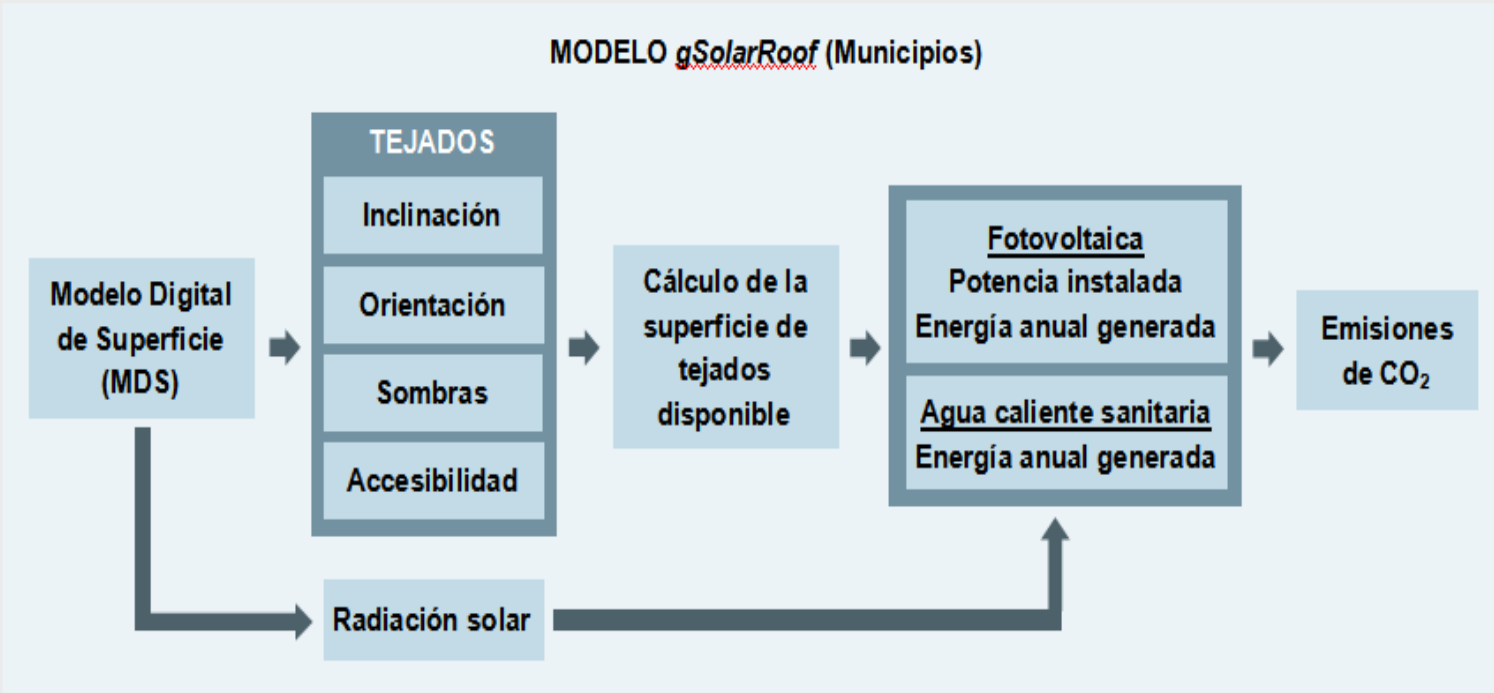


YouTube

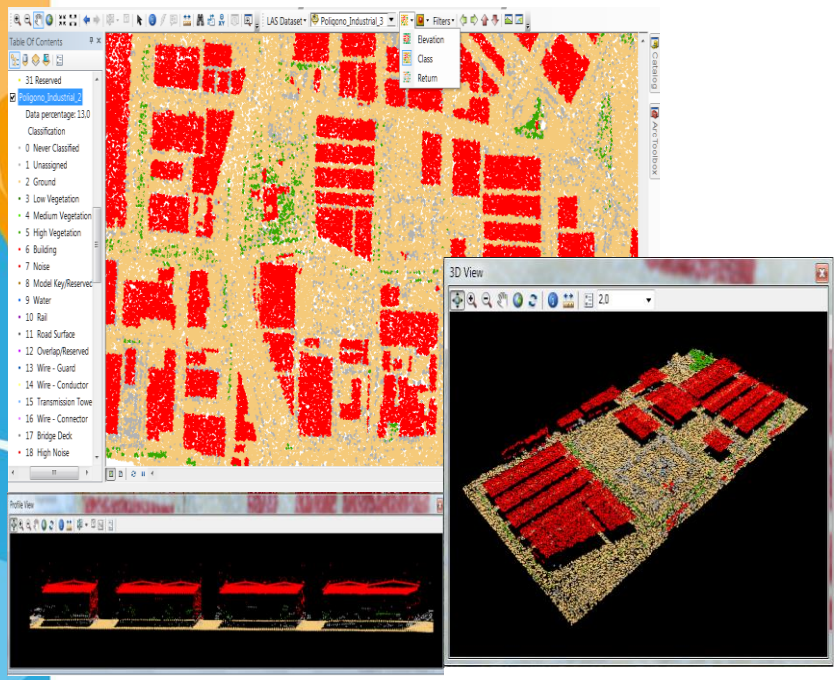
Metodología del modelo gSolarRoof

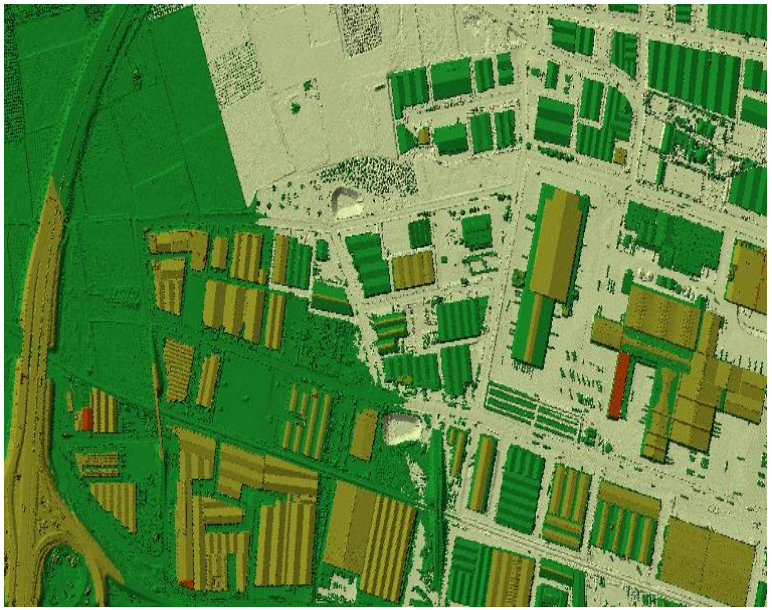
PROCESADO DE LA INFORMACIÓN

- Delimitación de la zona
- Recopilación de los datos
- Edición y clasificación de los datos
- Definir la base de datos

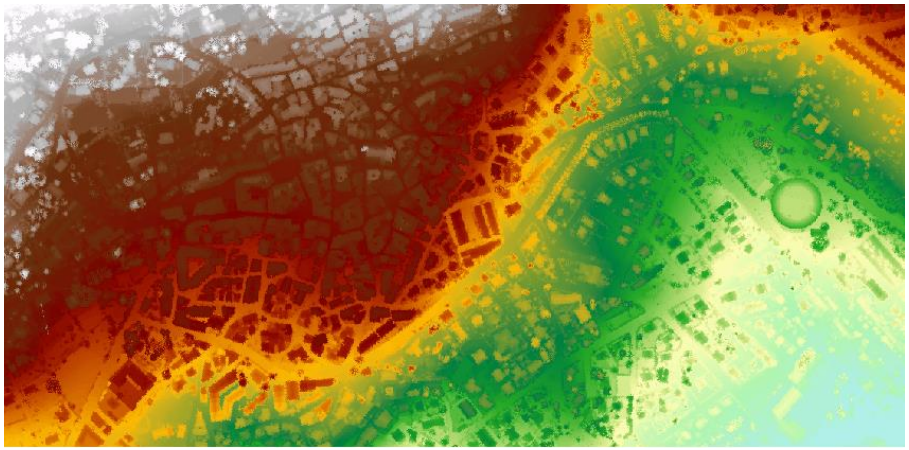


Generación del Modelo Digital de Superficie (MDS)

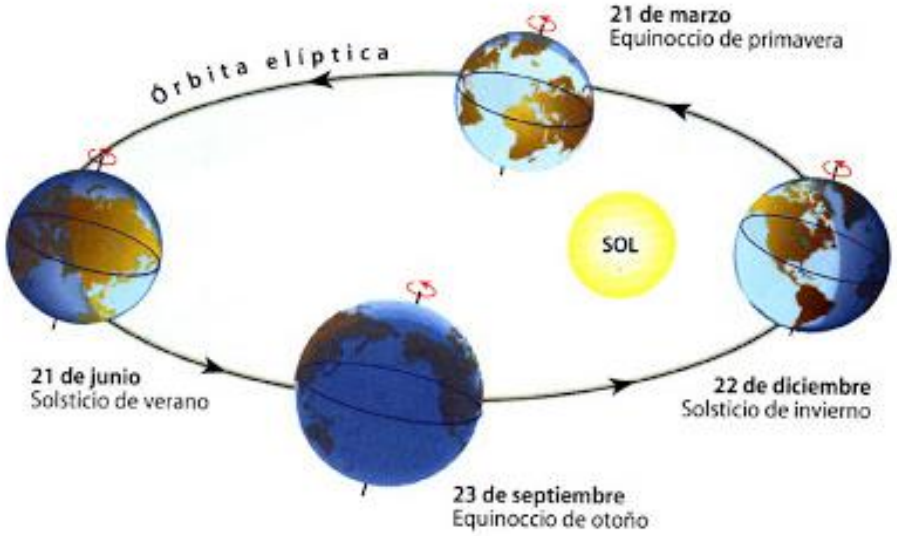




El análisis se basa principalmente en un modelo urbano 3D generado a partir de los valores de elevación de la nube de puntos LIDAR o de la restitución fotogramétrica a partir de las imágenes obtenidas desde el dron.



Radiación solar

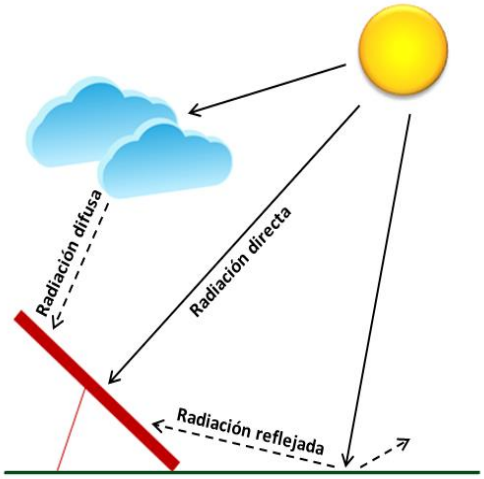


Posición del Sol

Situación (latitud).

Hora del día.

Época del año.



Configuración del entorno

Distribución de la zona urbana.

Topografía del terreno.

Características de la superficie del terreno.







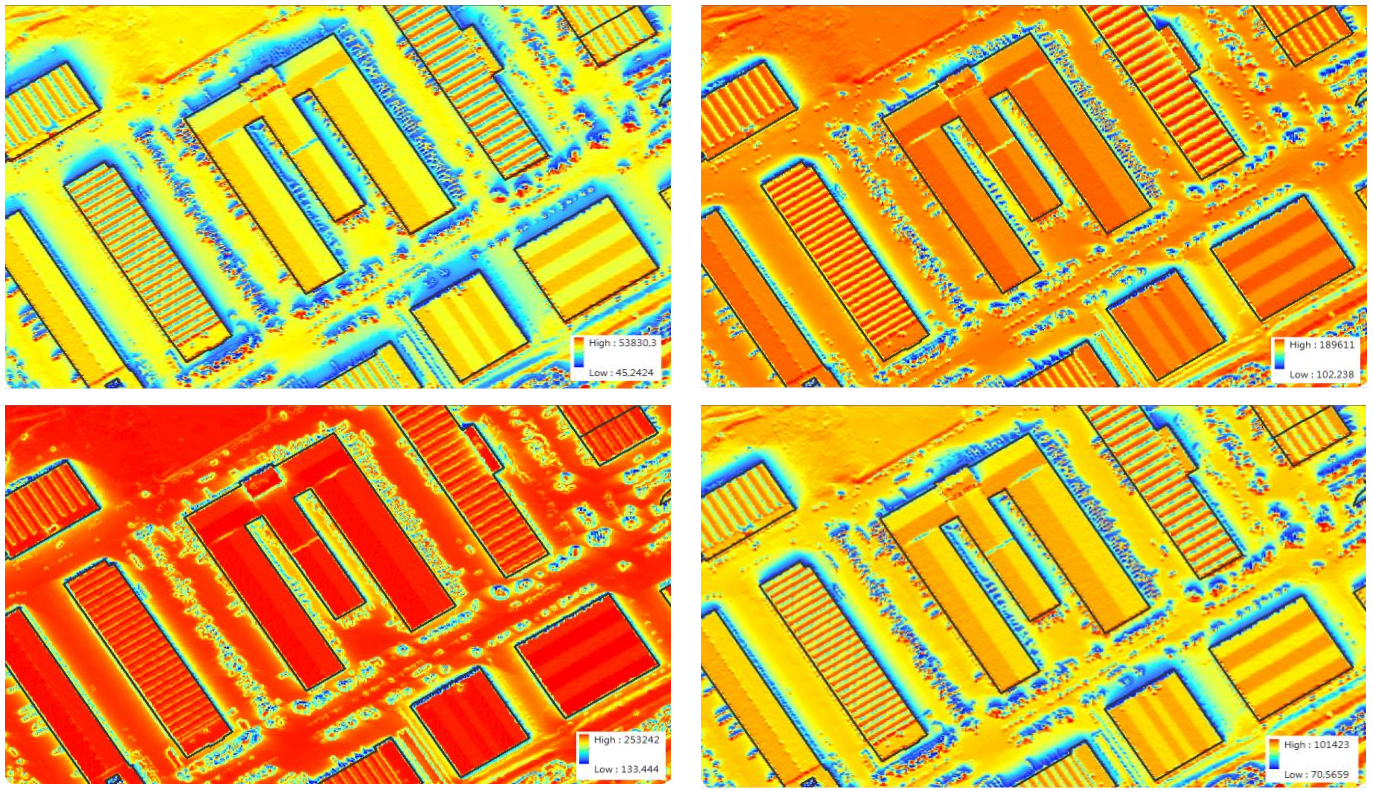
Condiciones atmosféricas

Nubes, partículas de polvo, aerosoles, humedad, etc.

Radiación solar

Parámetros

- Configuración del periodo de tiempo por meses.
- Latitud.
- Parámetros topográficos (edificios, árboles, ordenación de los tejados).
- Factores relacionados con las condiciones atmosféricas (proporción difusa y transmisibilidad).



Edificios





Monumentos y edificios con características singulares







Zona de acceso a los tejados

Tipos de tejados







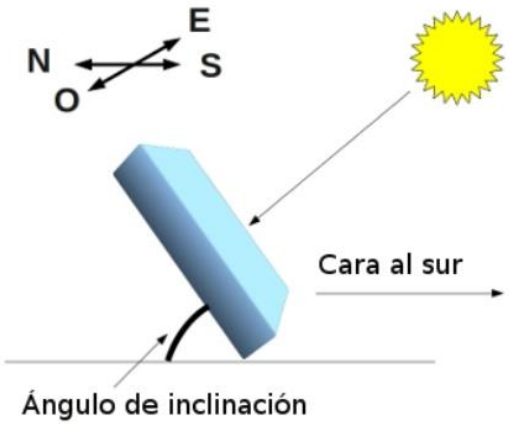


gSolarRoof

Forma y disposición de los tejados

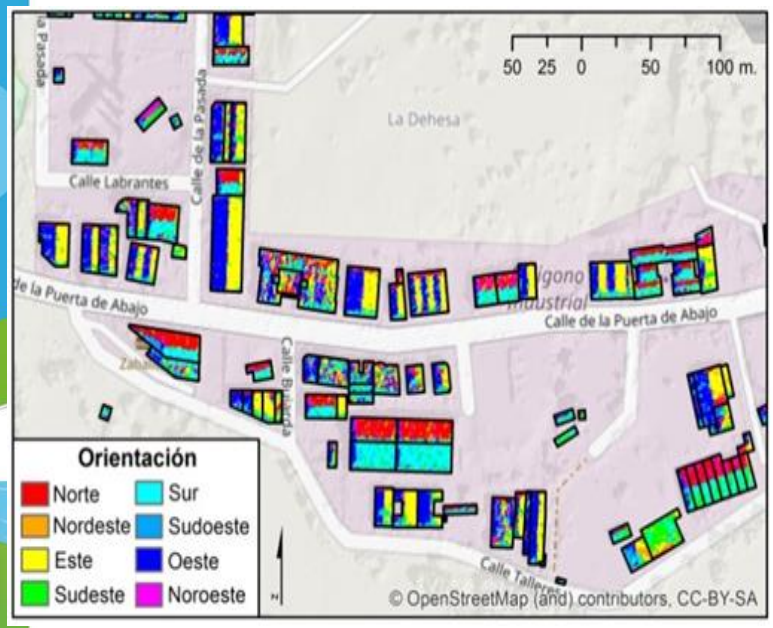
Orientación

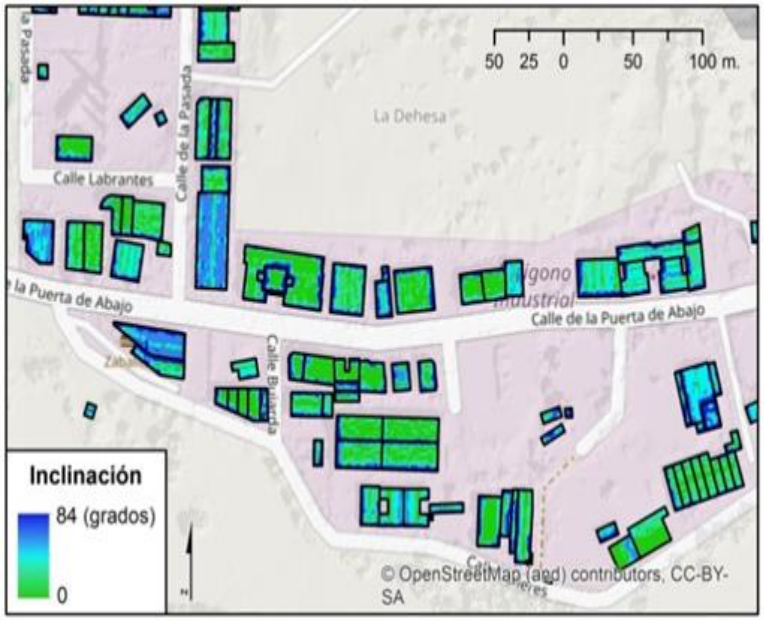
En el hemisferio norte la orientación óptima de los módulos es la dirección sur.



Inclinación

La inclinación óptima de los módulos suele ser algunos grados inferior a la latitud local (~10°).

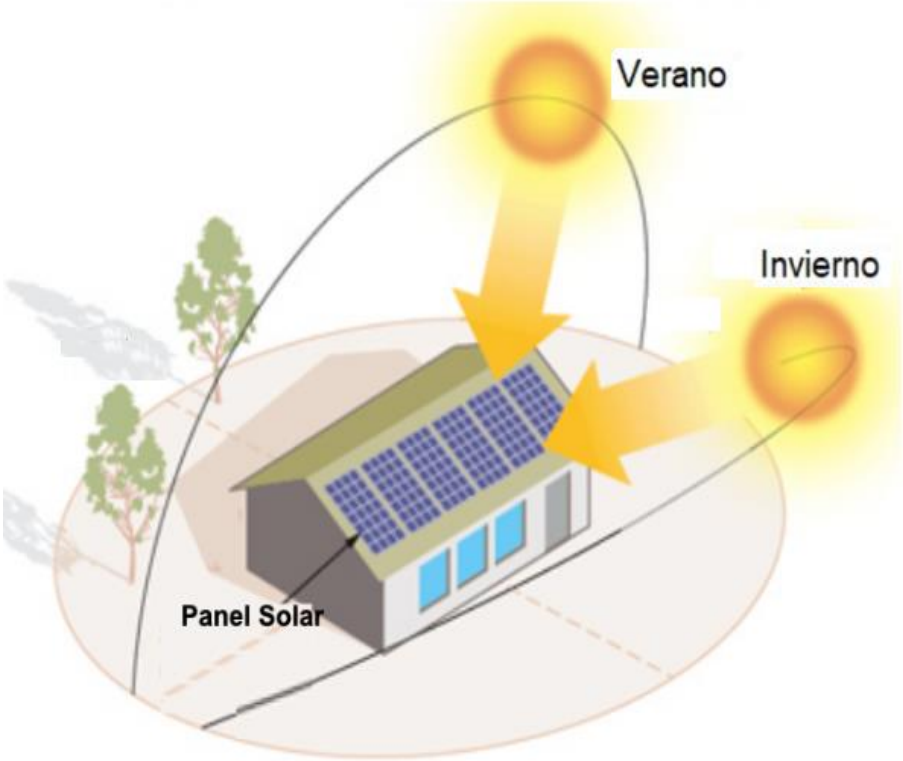




Forma y disposición de los tejados

Limitar las pérdidas de energía debido a la inclinación y orientación de los módulos solares.

La desviación en la posición de los módulos respecto a la situación óptima condicionará la cantidad de radiación solar que puede llegar a aprovecharse.



La posición de los paneles solares permitirá maximizar la energía captada a lo largo del año

Superficie de captación





Tejados planos

Los módulos se instalan sobre una estructura con una inclinación y orientación que maximice su eficiencia.





Tejados inclinados

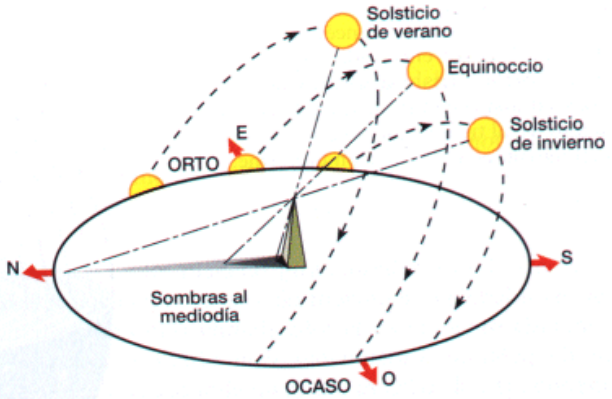
La posición de los módulos la determinan la inclinación del tejado, situándose en las zonas con menores pérdidas de energía.

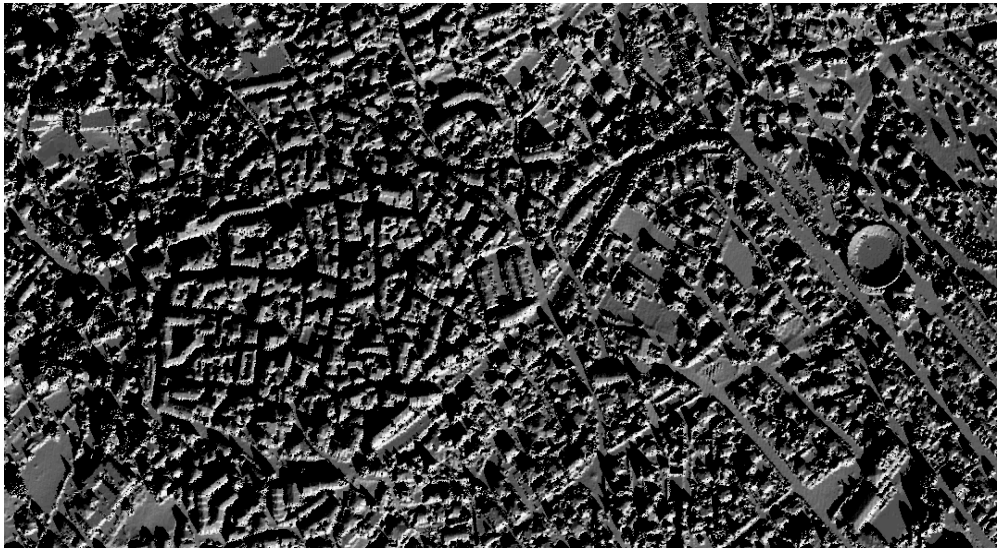
Zonas sombreadas de los tejados

Los tejados no deben estar afectados por las sombras en las horas centrales del día

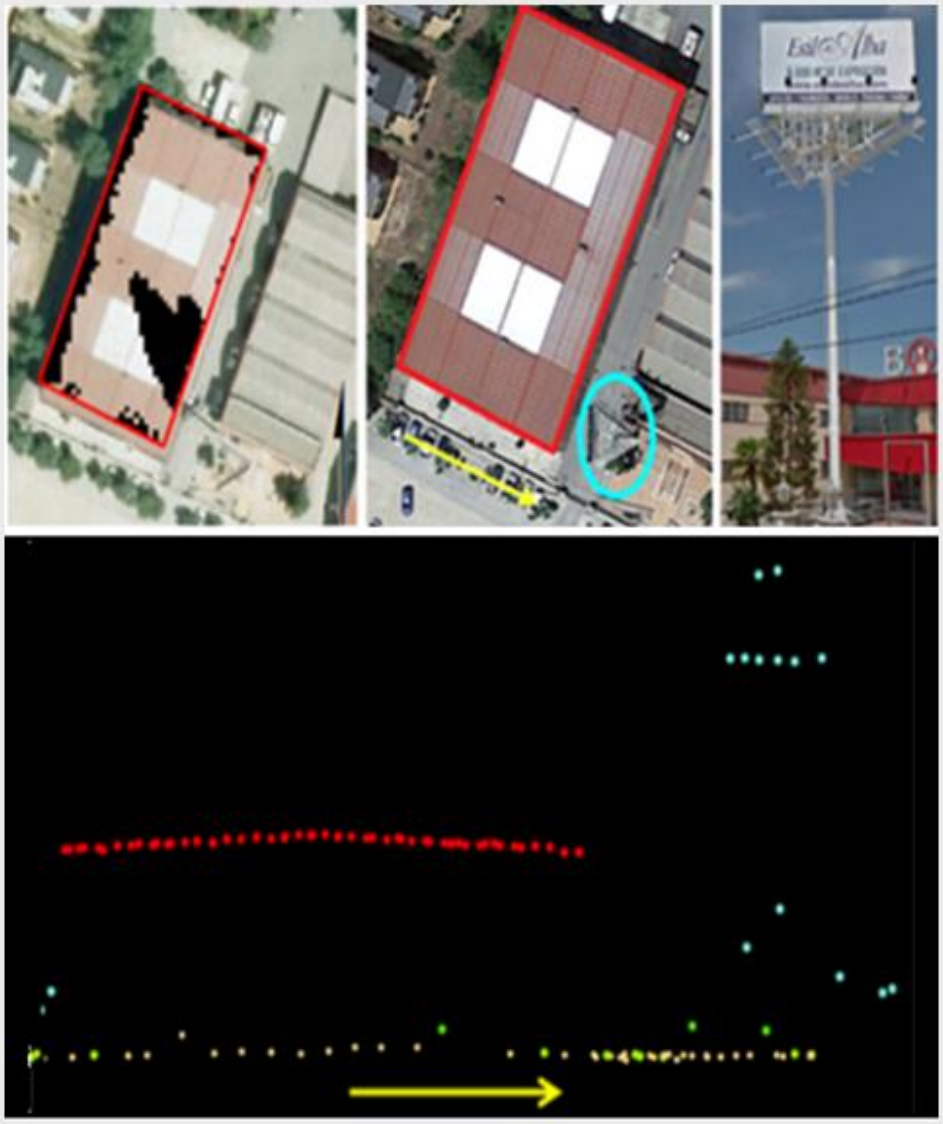


Utilizando datos anuales de la posición del Sol se determina la evolución de las sombras a lo largo del año.





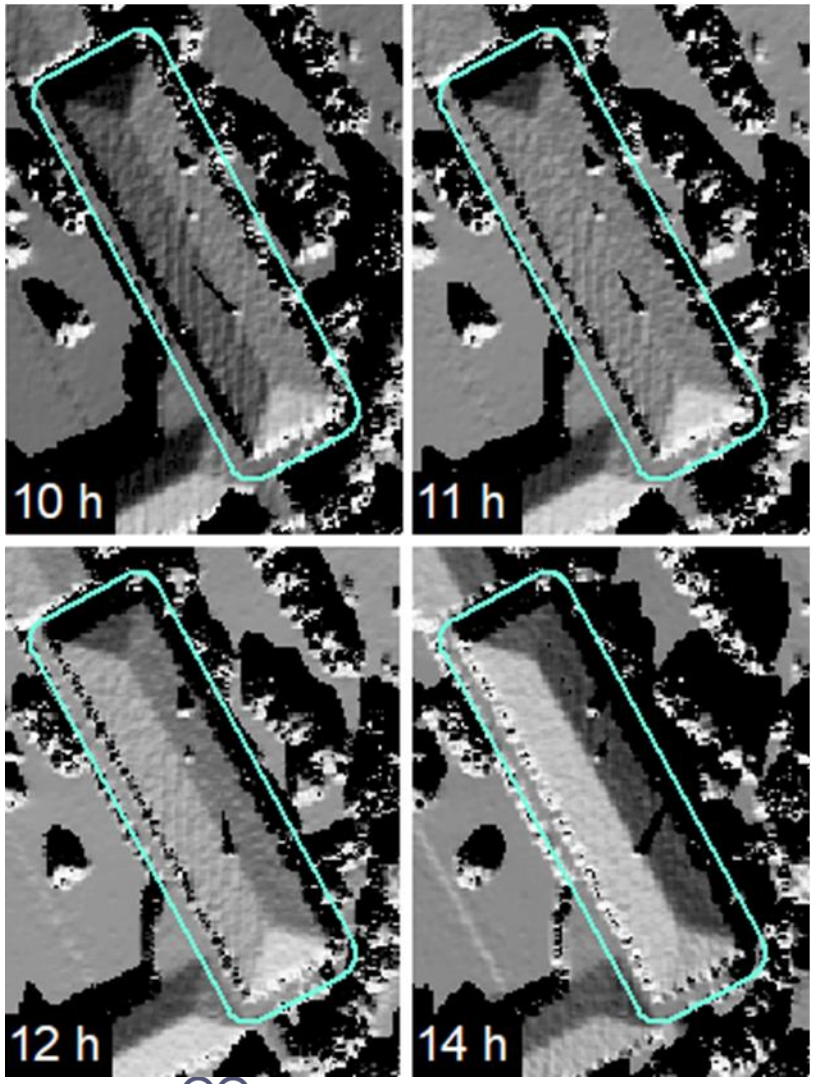
Zonas sombreadas de los tejados



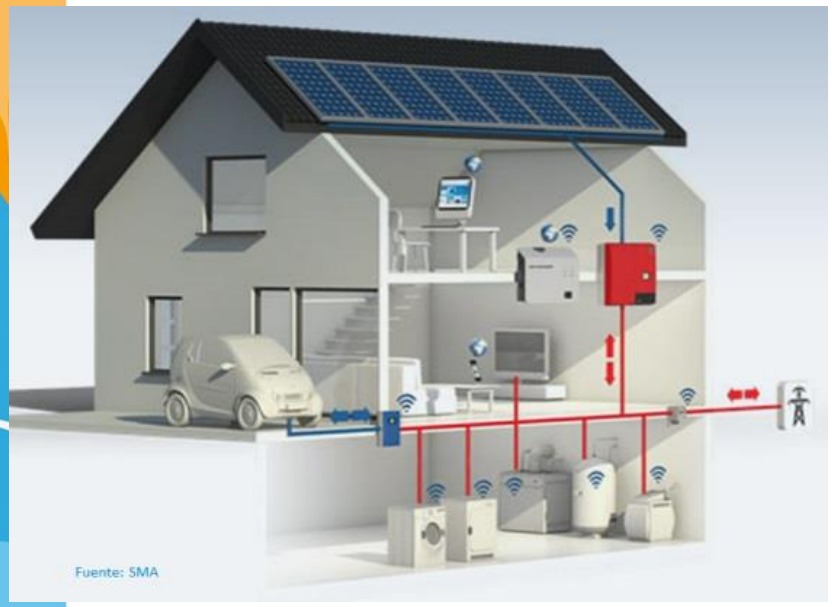
Zonas sombreadas de los tejados



Sombras generadas por los elementos situados en los tejados.



Potencial solar de los tejados





Energía solar fotovoltaica

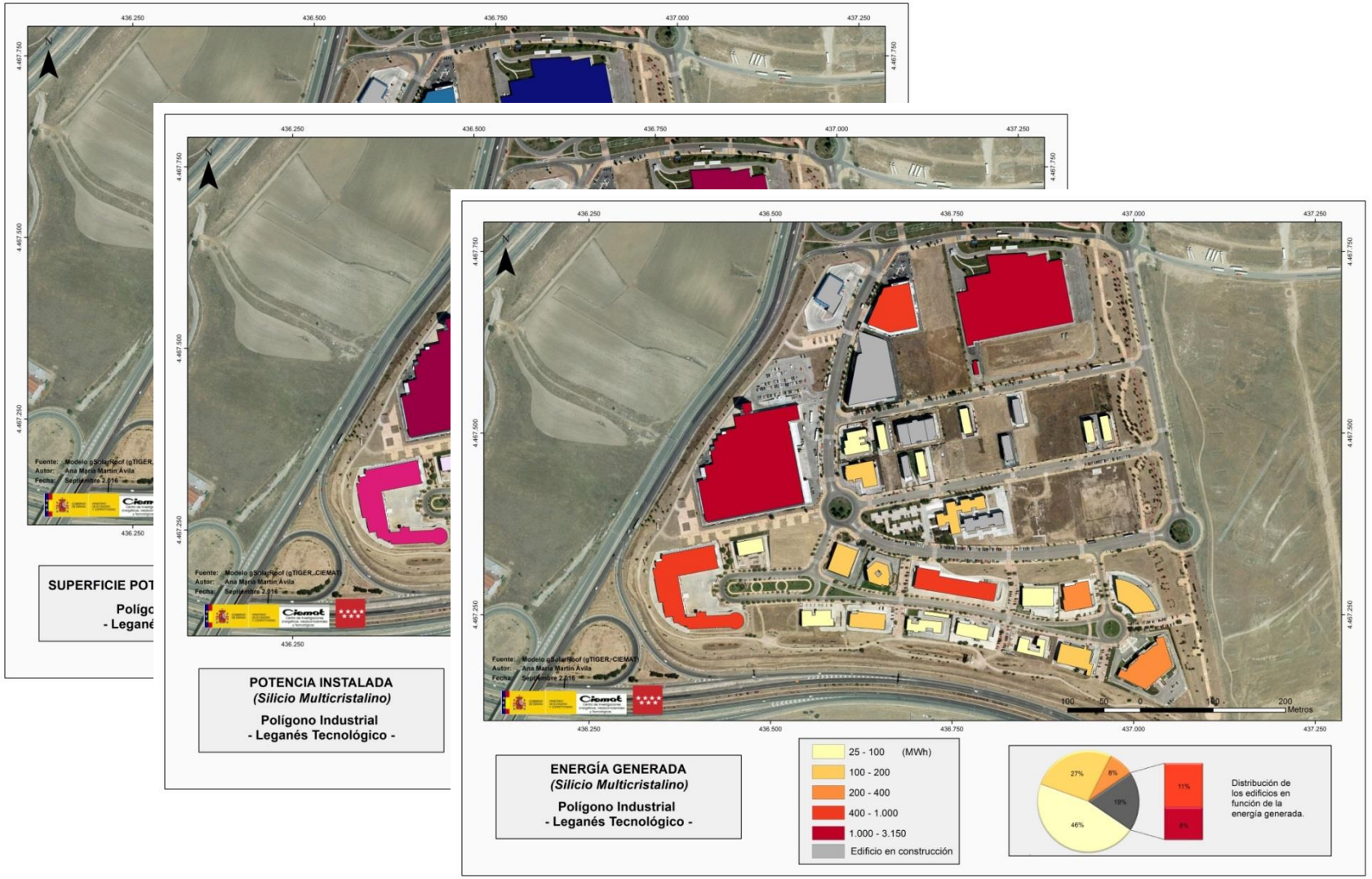


Energía solar térmica



gSolarRoof

Potencial solar de los tejados

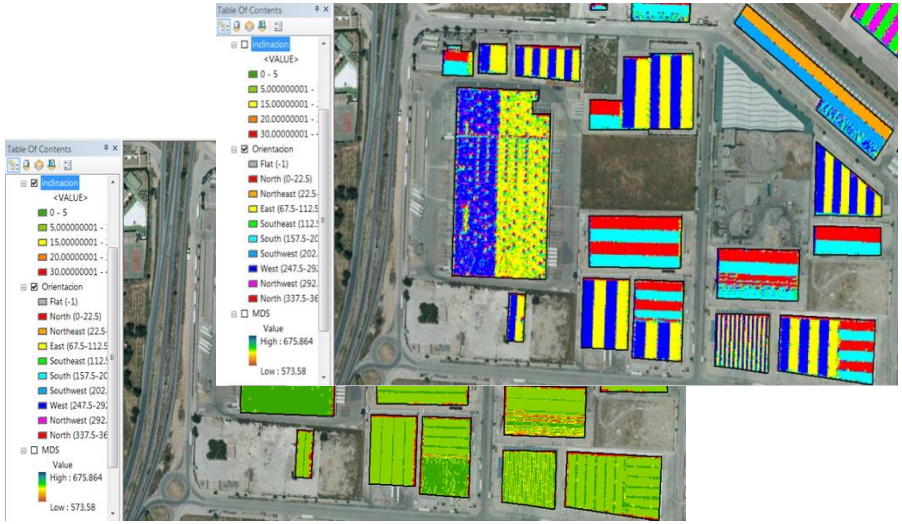


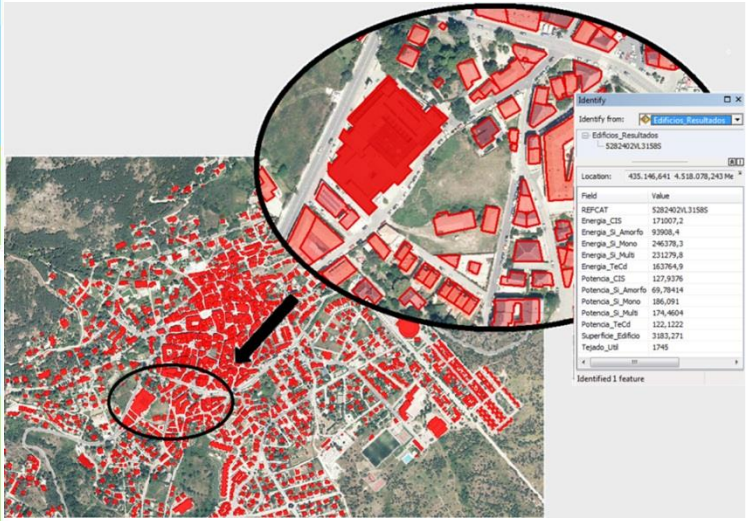
gSolarRoof

Potencial solar de los tejados

El modelo desarrollado con ArcGIS permite determinar:

- Las zonas adecuadas en los tejados para instalaciones solares en los edificios (superficie útil disponible).
- Una aproximación sobre la energía producida con diferentes tecnologías (módulos fotovoltaicos y colectores solares térmicos).
- Emisiones de CO_2 evitables.





Edificios_Resultados

REFCAT	Potencia_Si_Mono	Potencia_Si_Multi	Potencia_CIS	Potencia_TeCd	Potencia_Si_Amorfo	Energia_Si_Mono	Energia_Si_Multi	Energia_CIS	Energia_TeCd	Energia_Si_Amorfo	Tejado_Util	Superficie_Edificio
5382505VL3158S	3,2	3	2,2	2,1	1,2	3098,905	2820,848	2068,622	1974,594	1128,359	20	72,18445
5382506VL3158S	3,2	3	2,2	2,1	1,2	2971,116	2785,421	2042,642	1949,795	1114,168	20	55,6852
5382508VL3158S	4,48	4,2	3,08	2,94	1,68	4300,794	4031,995	2956,796	2822,396	1612,798	28	269,8777
5382509VL3158S	17,76	16,65	12,21	11,655	6,66	16768,25	15720,23	11528,17	11004,16	6288,093	111	340,5227
5382510VL3158S	11,84	11,1	8,14	7,77	4,44	11022,27	10333,38	7577,812	7233,366	4133,352	74	133,3223
5382512VL3158S	6,56	6,15	4,51	4,305	2,46	6547,345	6138,137	4501,3	4296,695	2455,254	41	110,1803
5482401VL3158S	9,12	8,55	6,27	5,985	3,42	8457,38	7928,794	5814,449	5550,156	3171,518	57	372,3225
5482402VL3158S	5,76	5,4	3,96	3,78	2,16	5049,785	5484,174	4021,727	3838,921	2193,669	36	116,1954
5482403VL3158S	7,2	6,75	4,95	4,725	2,7	6752,558	6330,523	4642,384	4431,366	2532,209	45	111,7809
5482404VL3158S	7,04	6,6	4,84	4,62	2,64	6612,046	6198,793	4545,782	4339,155	2479,517	44	93,9626
5482405VL3158S	6,88	6,45	4,73	4,515	2,58	6387,319	5988,112	4391,282	4191,678	2395,245	43	94,93995
5482406VL3158S	2,56	2,4	1,76	1,68	0,96	2271,173	2129,225	1561,432	1490,458	851,69	16	60,6527
5482407VL3158S	2,56	2,4	1,76	1,68	0,96	2462,055	2308,177	1692,863	1615,724	923,2707	16	42,9955
5482408VL3158S	4,32	4,05	2,97	2,835	1,62	4061,077	3807,26	2791,99	2665,082	1522,904	27	69,2203
5482409VL3158S	3,2	3	2,2	2,1	1,2	3093,725	2900,368	2126,936	2030,257	1160,147	20	73,83772
5482410VL3158S	2,24	2,1	1,54	1,47	0,84	2126,153	1993,268	1461,73	1395,288	797,3073	14	66,4998
5482411VL3158S	3,52	3,3	2,42	2,31	1,32	3496,017	3277,516	2403,512	2294,261	1311,006	22	68,4719
5482412VL3158S	4,48	4,2	3,08	2,94	1,68	4215,077	3951,635	2897,865	2766,144	1580,654	28	65,92465
5482413VL3158S	3,84	3,6	2,64	2,52	1,44	3785,557	3548,959	2602,57	2484,271	1419,584	24	58,06519
5482414VL3158S	13,6	12,75	9,35	8,925	5,1	13670,27	12253,38	8985,813	8577,366	4901,352	85	181,6026

gSolarRoof

Presentación de los resultados

Geoportal

Publicación de los datos

Plataforma ArcGIS Online



El visor de mapas ha sido diseñado con aplicación Web AppBuilder utilizando las plantillas disponibles para configurar el mapa, los botones, ventanas emergente y herramientas.

GSolarRoof

gsolarroof.eu

Aplicaciones | Google Maps | Recibidos (461) - jd... | WEBMAIL CIEMAT | WhatsApp | REsearchGate | gSolarRoof | ALPE... | Otros marcadores

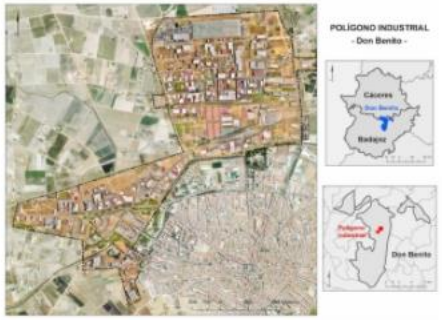
gSolarRoof
Mapping the new energy

PORQUE EXISTIMOS | QUÉ HACEMOS | CREANDO EQUIPO | COOPERACIÓN EDUCATIVA | A VISTA DE PÁJARO | ENCUÉNTRANOS

ACCIÓN DE DEMOSTRACIÓN, EN EL MARCO DEL PROYECTO IDERCEXA, PARA LA PROMOCIÓN DEL APROVECHAMIENTO SOLAR EN INDUSTRIAS DE LA REGIÓN.

Aplicación del modelo gSolarRoof en la valoración del potencial solar de los polígonos industriales de Don Benito (Badajoz) y Plasencia (Cáceres).

IDERCEXA | Interreg España - Portugal



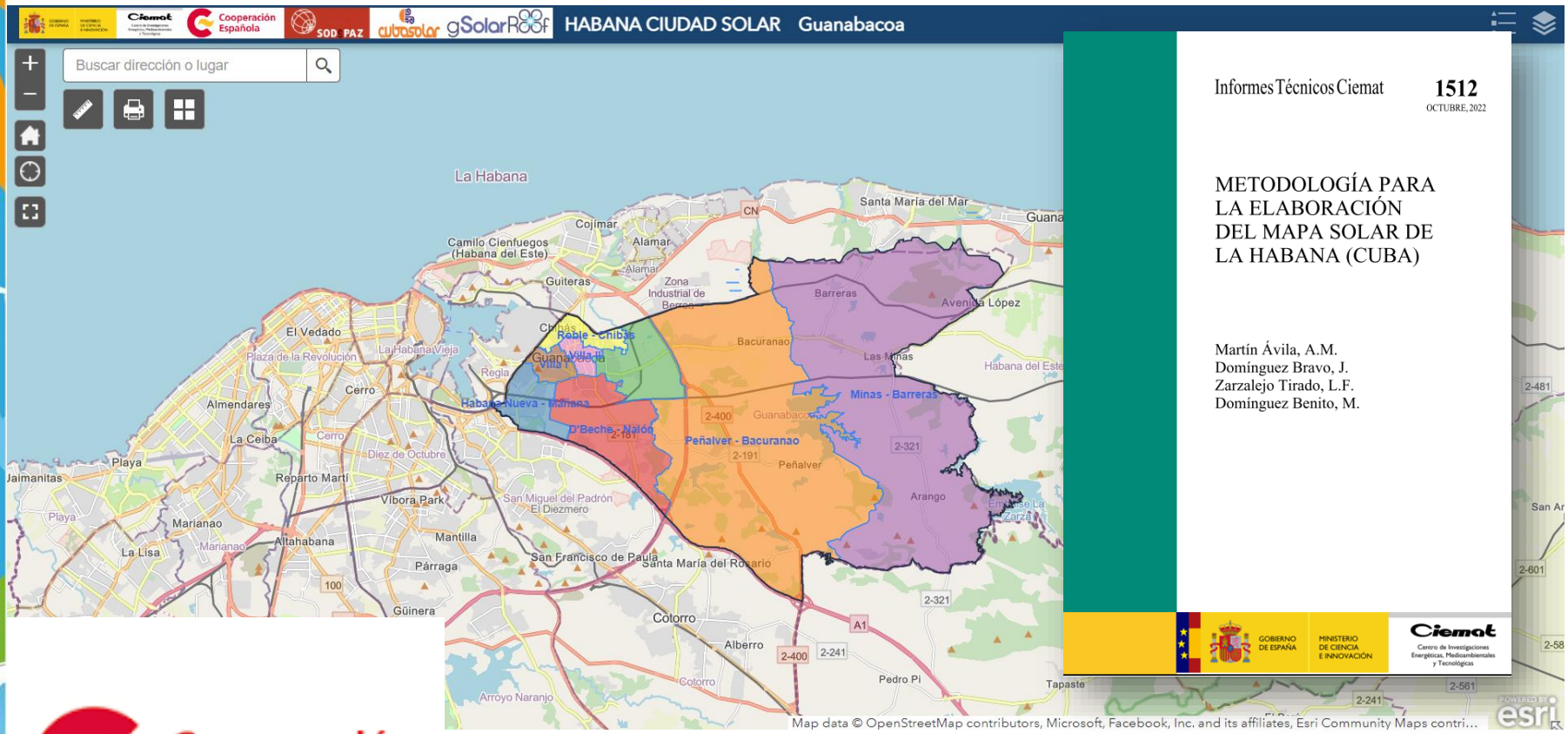


EL MODELO gSolarRoof Y EL PROYECTO IDERCEXA

Un decidido paso adelante en la innovación continua de la metodología GIS para la evaluación del potencial energético solar.

gSolarRoof

HABANA CIUDAD SOLAR



Cooperación Española

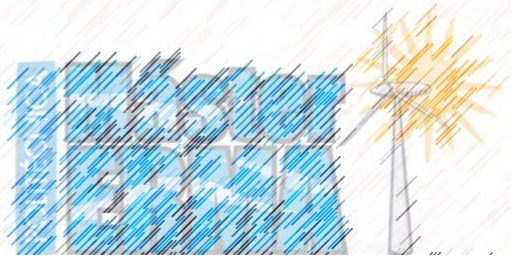
CNIG: Potencial solar edificios



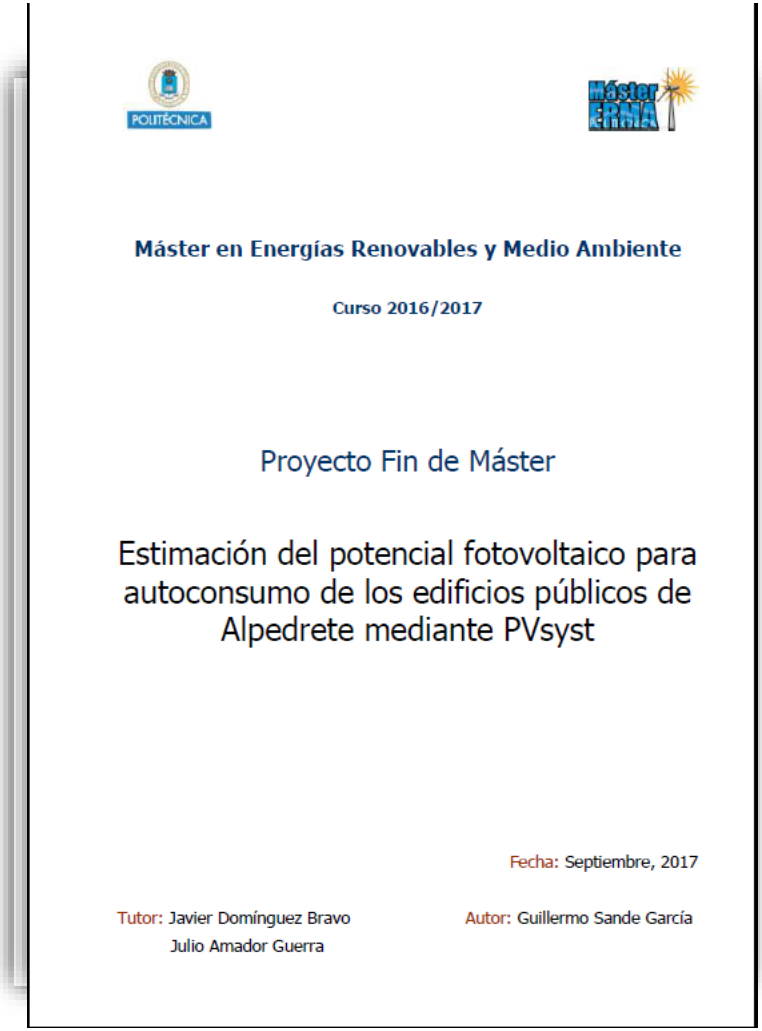
gTIGER Y ERMA

- Algunos ejemplos de PFM
- Propuesta de proyecto
- Preguntas





tfm



Máster en Energías Renovables y Medio Ambiente

Curso 2016/2017

Proyecto Fin de Máster

Estimación del potencial fotovoltaico para autoconsumo de los edificios públicos de Alpedrete mediante PVsyst

Fecha: Septiembre, 2017

Tutor: Javier Domínguez Bravo
Julio Amador Guerra

Autor: Guillermo Sande García



Domínguez Bravo, Javier, Domínguez Benito, María, Martín Ávila, Ana María, Arranz Arranz, Beatriz. *Transición Energética y Ecosocial: Aprovechamiento del Potencial Solar para una Comunidad Energética en Orcasitas*. Hábitat y Sociedad, (17), 79-106. https://doi.org/10.12795/HabitatySociedad.2024.i17.05

Herramientas para el fomento de comunidades energéticas.

Descripción: Este estudio se enmarca en un proyecto global de análisis del potencial energético solar por edificios, focalizándose en su aplicación a comunidades energéticas fotovoltaicas. El proyecto aplicará el modelo gSolarRoof https://gsolarroof.eu/que-hacemos/ para la evaluación del potencial de todos los edificios que compondrían la comunidad. Este modelo, basado en Sistemas de Información Geográfica y Teledetección, es capaz de estimar la superficie disponible para aprovechamiento solar en tejados con una resolución muy alta. El estudiante realizará una revisión crítica de los distintos modelos y herramientas que se están utilizando en la actualidad para evaluar el potencial de generación solar en edificios, así como las ventajas que pueda aportar a la hora de su aplicación en el ámbito de las comunidades energéticas, proponiendo las adaptaciones necesarias para este fin.

Tutores: Javier Dominguez (CIEMAT) javier.dominguez@ciemat.es 686491354)

Evaluación del potencial de plantas híbridas eólico-fotovoltaicas en España.

Descripción: Este estudio se enmarca en el proyecto: *Desarrollo de un mapa nacional de capacidad de hibridación de energías renovables*. El proyecto aplicará Sistemas de Información Geográfica para la determinación del potencial de plantas híbridas eólico-fotovoltaicas, conectadas a red, en el orden de MW de potencia instalada. Se tendrán en cuenta diferentes criterios y bases de datos, así como diferentes metodologías de análisis GIS. Además, se considerarán aspectos relacionados con su viabilidad técnica y económica, aspectos ambientales, sociales, recursos, etc…
Tutores: Javier Dominguez (CIEMAT) javier.dominguez@ciemat.es 686491354 y Luis Arribas (CIEMAT).

Hipo Popo Rota y Tamo



Gracias por su atención

javier.dominguez@ciemat.es